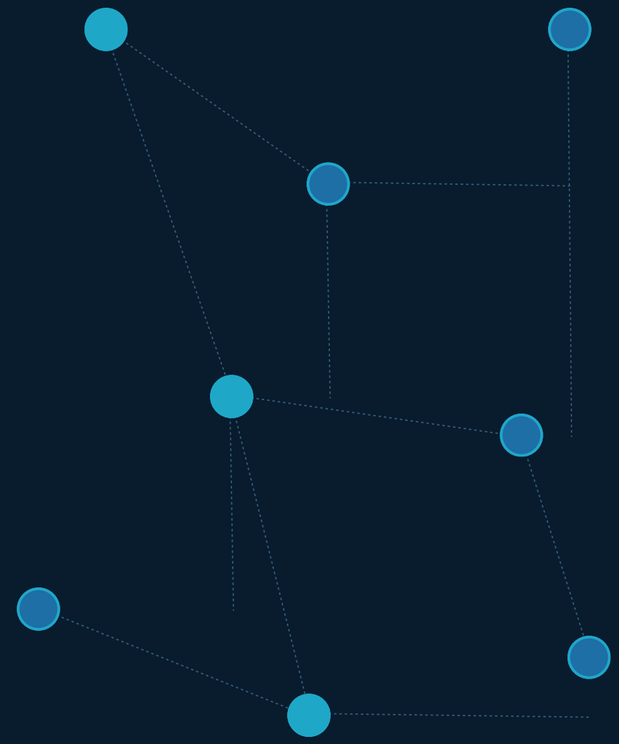
CHAPTER 23

Fabric Technologies

SD-Access • SD-WAN • Underlay / Overlay • Automation

SD-ACCESS | SD-WAN | UNDERLAY | OVERLAY



Fabric Network = Physical Underlay + Virtual Overlay

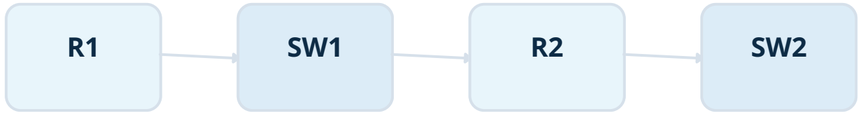
GROUP 5

ปัญหาของ Traditional Network

เมื่ออุปกรณ์และผู้ใช้งานเพิ่มขึ้น “การจัดการแบบ Manual” จะซับซ้อนขึ้น

MANUAL CONFIGURATION

ตั้งค่าทีละอุปกรณ์



CLI / API / Manual changes

ช้า | ผิดพลาดง่าย | แก้ยากเมื่อ Scale

ผลกระทบหลัก

01 **Configuration หลายอุปกรณ์**

ใช้เวลานาน

02 **Misconfiguration**

อาจทำให้บริการหยุดชะงัก

03 **Policy / Segmentation**

ซับซ้อนเมื่อ User และ Endpoint เพิ่ม

Fabric ใช้ Software + Controller เพื่อรวมการบริหารไว้ที่ส่วนกลาง

Source: Cisco CCNP Enterprise • Chapter 23

Fabric Network คืออะไร

Overlay Network ถูกสร้างขึ้น “บน” Underlay Network

OVERLAY NETWORK

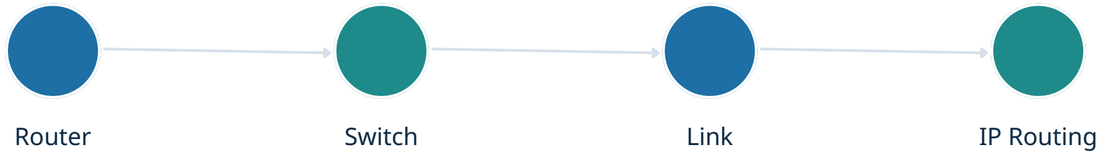
Virtual / Tunneled Network

- VXLAN / Tunnel
- Segmentation
- Host Mobility
- Automation

“วิ่งบนเส้นทางจริง”

UNDERLAY NETWORK

Physical Network / IP Routing

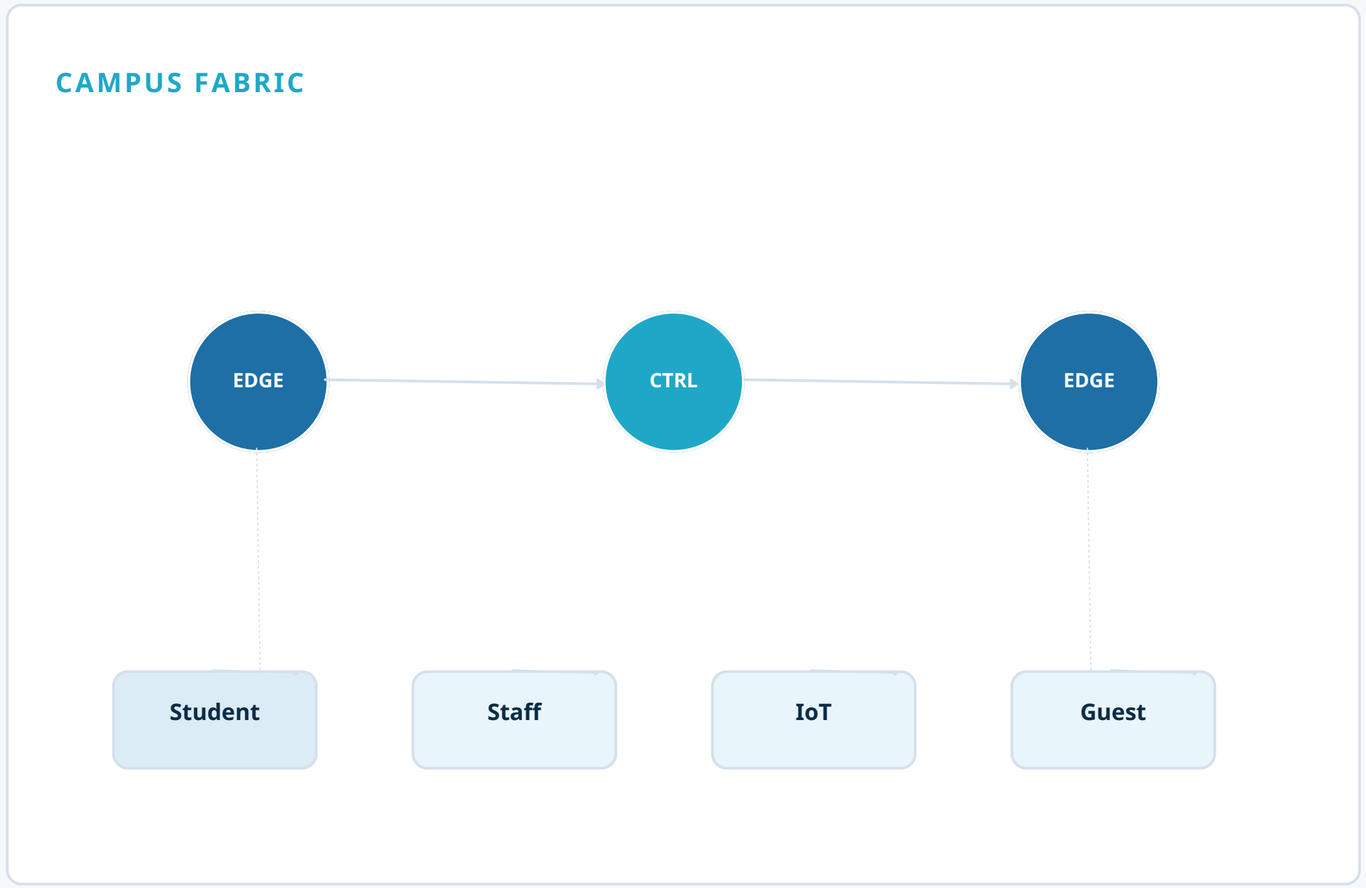


จำง่าย ๆ : Underlay = เส้นทางจริง | Overlay = Network เสมือน

Source: Cisco CCNP Enterprise • Chapter 23

SD-Access

Software-Defined Access สำหรับ Campus Network ของ Cisco



Automation

Host Mobility

Identity

Segmentation

Policy

Security

Centralized Control

Controller → Policy → Fabric

Source: Cisco CCNP Enterprise • Chapter 23

SD-Access Architecture

4 Layer หลักของ Fabric

ผู้ดูแลระบบ

Management Layer — Dashboard / UI / UX

Controller Layer — Automation • Identity • Policy

Network Layer — Overlay + Underlay

Physical Layer — Switch • Router • WLC • AP

Source: Cisco CCNP Enterprise • Chapter 23

3 Planes ของ SD-Access Fabric

แต่ละ Plane มีหน้าที่ต่างกัน: “หา” → “ส่ง” → “กำหนดสิทธิ์”

CONTROL PLANE

LISP

ค้นหา Endpoint

EID ↔ RLOC

LISP

DATA PLANE

VXLAN

ส่ง Traffic

Encapsulation

VXLAN

POLICY PLANE

TrustSec

กำหนด Policy

SGT / Group

TrustSec

Source: Cisco CCNP Enterprise • Chapter 23

LISP

EID บอก “ตัวตน” • RLOC บอก “ตำแหน่ง”



EID = Endpoint Identity

RLOC = Routing Locator

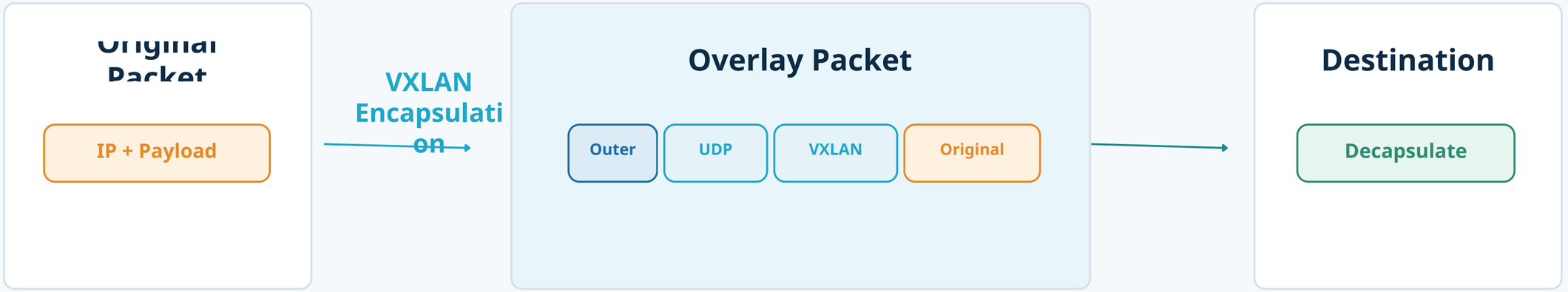
Query → Mapping → Location

LISP ช่วยแยก “Identity” ออกจาก “Current Location”

Source: Cisco CCNP Enterprise • Chapter 23

VXLAN

รู้ตำแหน่งแล้ว → Encapsulate → ส่งผ่าน Overlay → Decapsulate



VXLAN = Data Plane ที่สร้าง Overlay และช่วยรองรับ Segmentation / Mobility

Source: Cisco CCNP Enterprise • Chapter 23

Cisco TrustSec

กำหนด Policy ตาม “กลุ่ม / Identity” ด้วย SGT

Student	Staff	Server	Guest
SGT	SGT	SGT	SGT

ตัวอย่าง Group-Based Policy

Student	→	Server	ALLOW
Guest	→	Server	DENY
Staff	→	Server	ALLOW
Guest	→	Internal	DENY

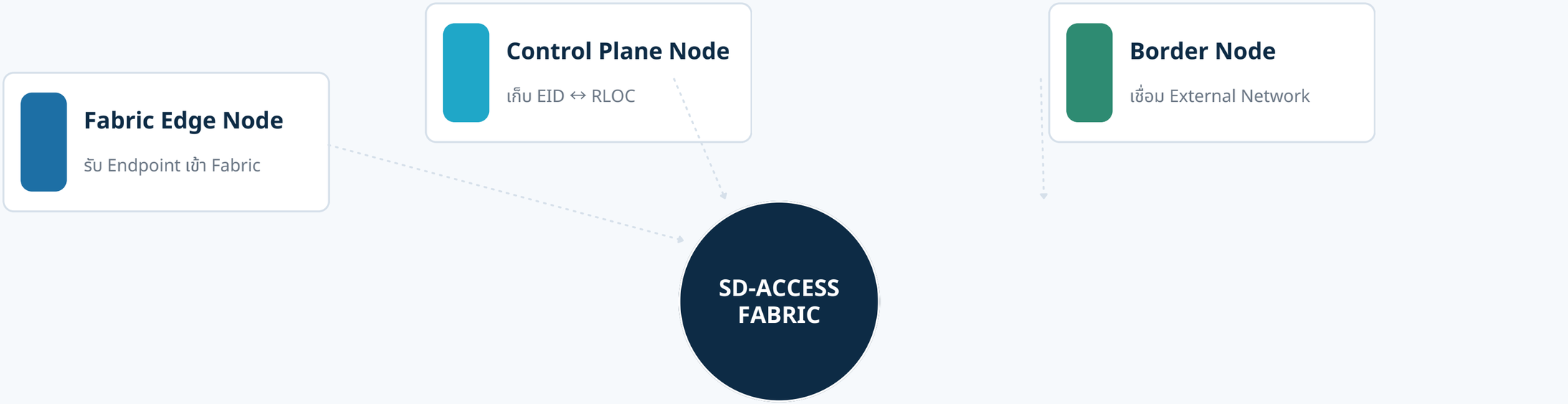
IP เปลี่ยนได้ แต่ Group Policy ยังตาม Identity

ลดความซับซ้อนจากการผูก Policy กับ IP Address โดยตรง

Source: Cisco CCNP Enterprise • Chapter 23

บทบาทของอุปกรณ์ใน Fabric

แต่ละ Node รับผิดชอบคนละหน้าที่



Source: Cisco CCNP Enterprise • Chapter 23

SD-Access Traffic Flow

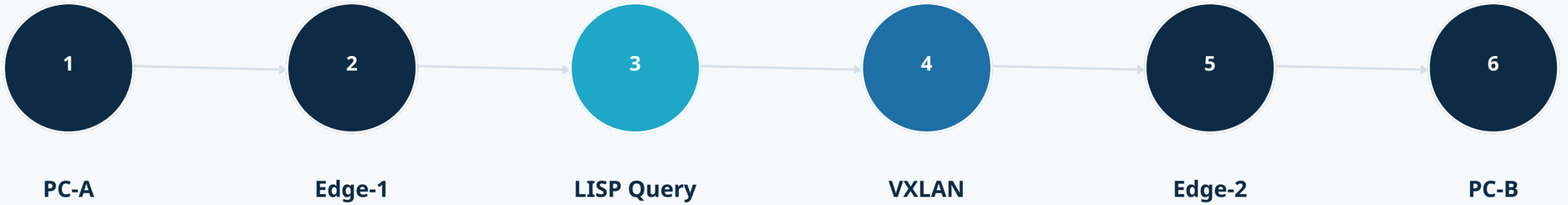
ตัวอย่าง PC-A → PC-B ผ่าน LISP + VXLAN

1 ส่งข้อมูล

2–3 Query Control Plane

4 Encapsulate

5–6 ส่งถึงปลายทาง + Decap

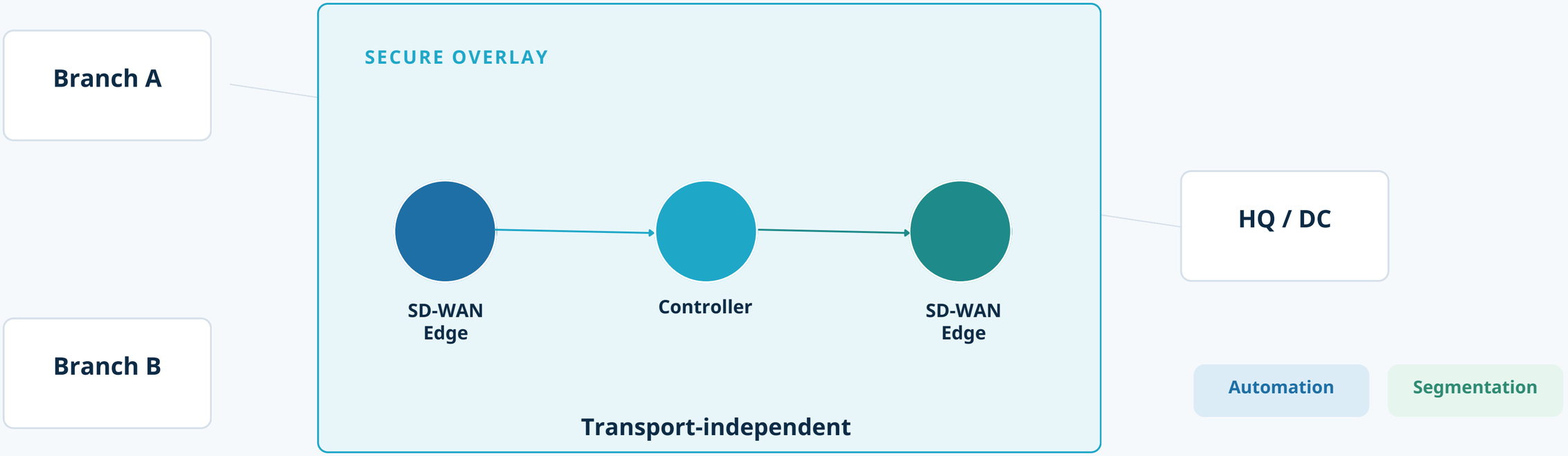


LISP = หา | VXLAN = ส่ง | Underlay = ขนส่ง

Source: Cisco CCNP Enterprise • Chapter 23

SD-WAN

Software-Defined WAN สำหรับการเชื่อม Network ระหว่าง Site / Branch



Source: Cisco CCNP Enterprise • Chapter 23

4 Plane หลักของ Cisco SD-WAN

Management → Control → Orchestration → Data

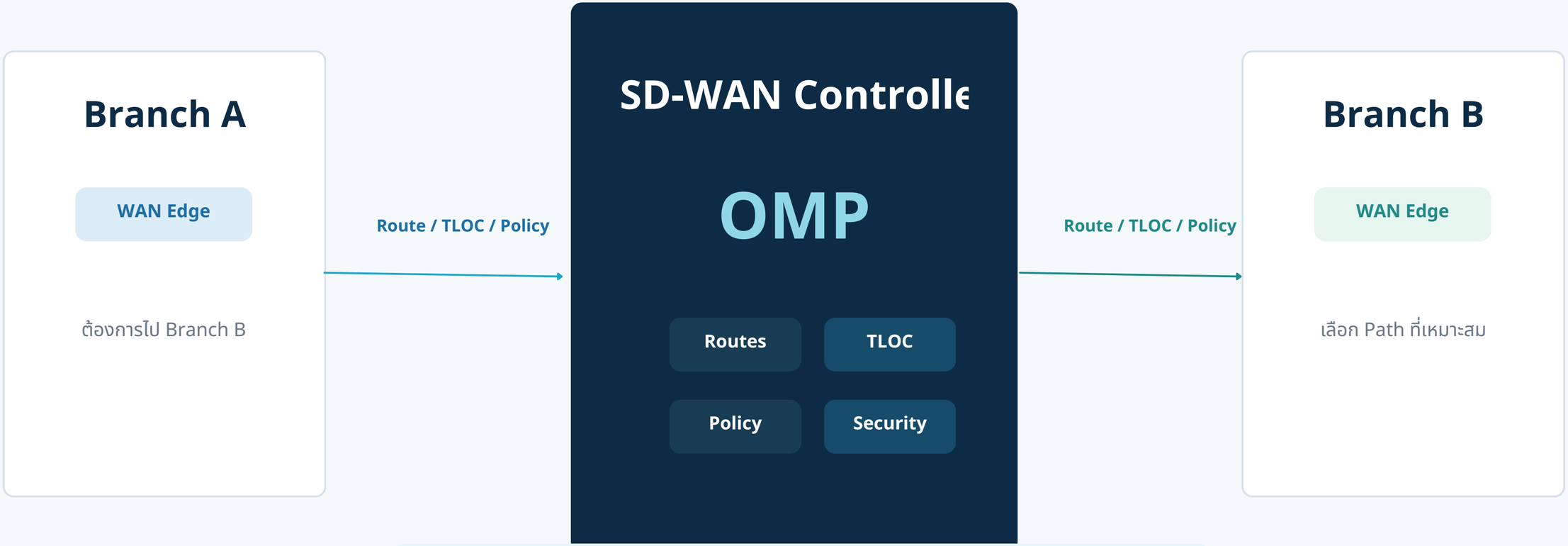
Management Plane	Control Plane	Orchestration Plane	Data Plane
SD-WAN Manager	**SD-WAN Controller**	**SD-WAN Validator**	**WAN Edge Router**
Config / Monitoring	Route / Policy / Topology	Authentication / Onboarding	User Traffic
Management	Control	Orchestration	Data

Control components จัดการ “Network Intelligence” • Edge รับผิดชอบ “Traffic”

Source: Cisco CCNP Enterprise • Chapter 23

OMP (Overlay Management Protocol)

แจกจ่าย Route + TLOC + Policy + Security Information



OMP = “สมองของ Overlay” ที่ช่วยให้ Edge เรียนรู้เส้นทางและ Policy

Source: Cisco CCNP Enterprise • Chapter 23

Current Standards & Naming

โครงสร้างเดิมยังสำคัญ แต่ชื่อผลิตภัณฑ์และ Component ปัจจุบันเปลี่ยนไป

เดิมในเอกสาร / บทเรียน		ชื่อที่ใช้ในปัจจุบัน
Cisco DNA Center	→	**Cisco Catalyst Center**
Cisco SD-WAN / Viptela	→	**Cisco Catalyst SD-WAN**
vManage	→	**SD-WAN Manager**
vSmart	→	**SD-WAN Controller**
vBond	→	**SD-WAN Validator**

Technology Core

SD-Access

LISP

VXLAN

TrustSec

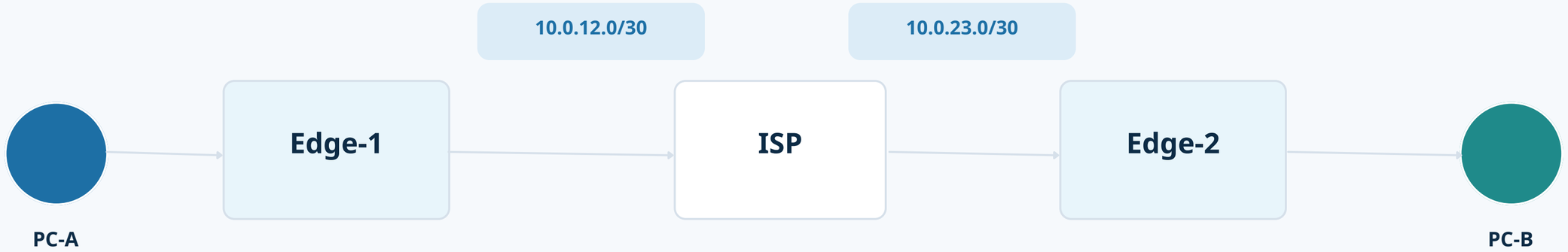
แนวคิดหลักยังคงอยู่ที่
Automation + Overlay + Policy

หมายเหตุ: ชื่อปัจจุบันตรวจสอบกับเอกสาร Cisco ปี 2026

Source: Cisco CCNP Enterprise Ch.23 + Cisco current docs (2026)

Demo Topology

Packet Tracer: สาธิตแนวคิด Underlay + Overlay ด้วย GRE Tunnel



OVERLAY: GRE Tunnel 172.16.0.0/30

Packet Tracer ≠ SD-Access จริง

ในการสาธิตใช้ GRE เพื่อ “แทนแนวคิด Overlay”

SD-Access จริงใช้ VXLAN + LISP

Source: Cisco CCNP Enterprise • Chapter 23

CLI Verification

ตรวจให้ครบ: Interface → Routing → Underlay → Overlay → End-to-End

01	**show ip interface brief**	ตรวจ Interface
02	**show ip route**	ตรวจ Routing
03	**ping / traceroute**	ทดสอบ Underlay
04	**ตรวจ Tunnel**	ทดสอบ Overlay
05	**PC-A → PC-B**	End-to-End

หลังคลิป: “Underlay + Overlay ทำงาน และ PC-A ติดต่อ PC-B ได้”

VIDEO 1

คลิป CLI Verification

ตรวจผล → ยืนยัน PC-A ติดต่อ PC-B

Source: Cisco CCNP Enterprise • Chapter 23

Troubleshooting Scenario

Interface Down → Underlay Fail → Overlay Fail → no shutdown → Verify

1. **Interface Down**
2. **Underlay Fail**
3. **Overlay Fail**
4. **no shutdown**
5. **Verify**

CLI ที่ใช้

show ip interface brief
verify Underlay / Overlay
no shutdown
Verify อีกครั้ง

VIDEO 2



คลิป Troubleshooting

Key takeaway: Overlay พึ่งพาการขนส่งของ Underlay

Source: Cisco CCNP Enterprise • Chapter 23

Traditional vs Fabric

เปรียบเทียบในมุมการบริหาร, Network Model, Segmentation และ Policy

	TRADITIONAL NETWORK	FABRIC NETWORK
Configuration	ทีละ Device	**Centralized Automation**
Network Model	Physical Network	**Underlay + Overlay**
Segmentation	VLAN / ACL	**VN / SGT / Policy**
Policy	ผูกกับ IP / Subnet	**อิง Identity / Group**
Management	กระจายหลาย Device	**Controller ส่วนกลาง**
	Manual	Centralized

Source: Cisco CCNP Enterprise • Chapter 23

Future Direction

ทิศทางหลัก: Automation • AI/Analytics • Zero Trust • Multi-Cloud

Automation

NEXT

ลด Manual Configuration
และทำงานซ้ำให้เป็นอัตโนมัติ

AI + Telemetry

NEXT

ตรวจจับปัญหา
และช่วยวิเคราะห์ Root Cause

Zero Trust

NEXT

ใช้ Identity + Context
เพื่อควบคุมการเข้าถึง

Multi-Cloud

NEXT

เชื่อม Campus • Branch • DC
• Public Cloud และ Application

Source: Cisco CCNP Enterprise • Chapter 23

สรุป Fabric Technologies

จำให้ได้ 2 ส่วนใหญ่: SD-Access และ SD-WAN

SD-ACCESS

Campus Network

LISP = Control

VXLAN = Data

TrustSec = Policy

Automation • Mobility • Segmentation • Identity

SD-WAN

Site-to-Site / Branch

Manager

Controller

Validator

WAN Edge

Secure Overlay • OMP • Transport-independent

Fabric = Underlay + Overlay + Centralized Control + Policy

Source: Cisco CCNP Enterprise • Chapter 23

Thank You

ขอบคุณครับ
ยินดีตอบคำถาม

SD-ACCESS | SD-WAN | LISP | VXLAN | OMP



Group 5 • Fabric Technologies